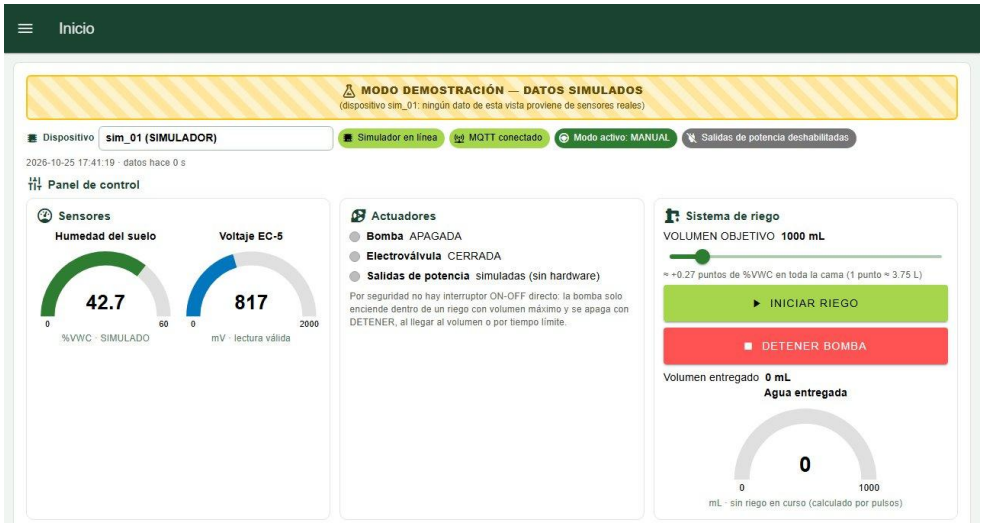
AQUAHUERTO ESCOLAR · MANUAL DE USO

Manual de la pantalla de control

Cómo revisar el huerto y regar desde la computadora o el celular



Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Elaborado por

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Noviembre de 2026

Antes de empezar

El huerto tiene un sistema que **riega solo**. Mide qué tan mojada está la tierra y, cuando hace falta, enciende la bomba y riega la cantidad justa.

La **pantalla de control** sirve para ver cómo está el huerto y, si alguna vez es necesario, regar a mano. En el día a día **no tiene que hacer nada**: solo revisar de vez en cuando.

> **Tres reglas fáciles**
>
> 1. Deje el sistema en modo **AUTOMÁTICO**. Así riega solo.
> 2. Si algo se ve mal, presione **DETENER TODO**. Apaga el agua al instante y no hace daño.
> 3. No cambie nada en la página **Configuración**. Si tiene dudas, llame a la persona responsable.

Cómo entrar a la pantalla

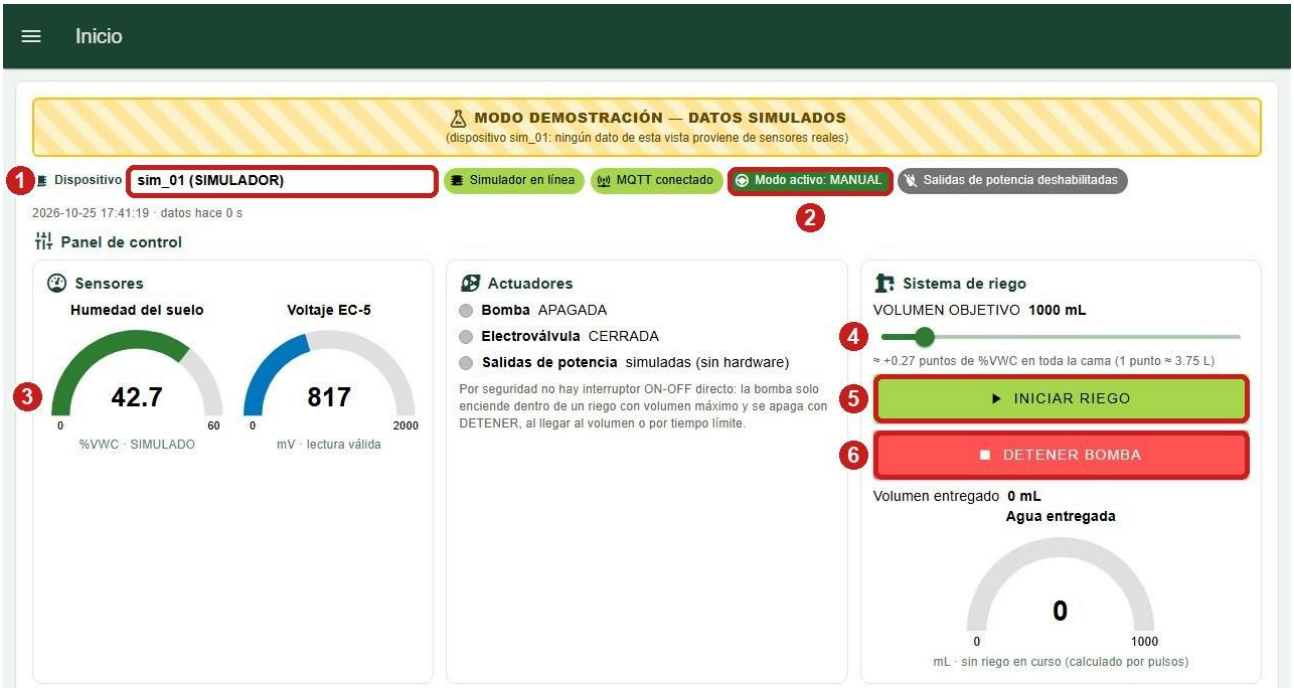
1	Conecte su celular o computadora a la red Wi-Fi **RouterHuerto1**. La contraseña se la da la persona responsable.
2	Abra el navegador (Chrome, Edge o Safari).
3	En la barra de dirección escriba: **raspberrypi.local:1881/dashboard** y presione Entrar.
4	Guarde la página en favoritos para no tener que escribirla otra vez.

> **Importante**
>
> La pantalla solo abre si está conectado a la red **RouterHuerto1**. Desde otra red no funciona: es así por seguridad.

A la izquierda hay un menú con varias páginas. Usted solo necesita tres: **Inicio**, **Manual** y **Alertas**.

La página Inicio

Es la primera página. Aquí ve de un vistazo si el huerto está bien y puede regar rápidamente.



Página Inicio. Los números rojos se explican en la tabla.

	Qué es	Para qué sirve
1	Dispositivo	Debe decir **esp32_principal**. Si dice otra cosa, elíjalo en la lista.
2	Modo activo	Dice si el sistema riega solo (**AUTOMÁTICO**) o solo cuando usted lo pide (**MANUAL**).
3	Humedad del suelo	Qué tan mojada está la tierra. Vea los colores en la página siguiente.
4	Volumen objetivo	Barra para elegir cuánta agua regar (en mililitros; 1000 mL = 1 litro).
5	INICIAR RIEGO	Riega la cantidad elegida en la barra. Le pedirá confirmar.
6	DETENER BOMBA	Apaga el agua al instante. No pide confirmación.

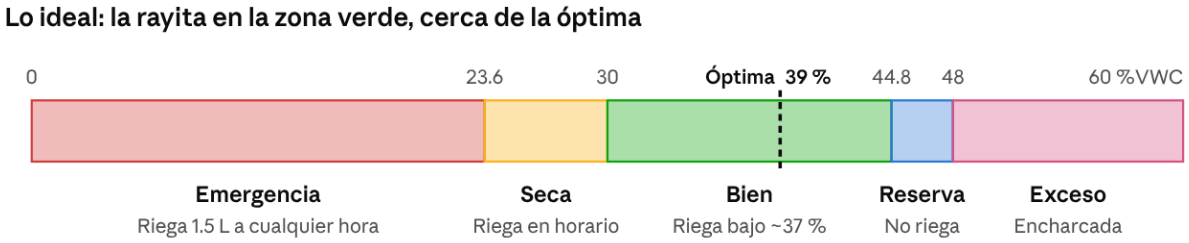
Los cuadros de colores de arriba

Verde = todo bien. **Rojo** = algo no está conectado; si sigue así más de una hora, avise a la persona responsable.

Más abajo en la página hay un resumen con la humedad, el agua del tinaco y los litros regados hoy.

¿Cómo está la tierra?

En la página Inicio hay una **barra de colores**. Una rayita negra marca la humedad de la tierra en este momento.



Barra de humedad de la tierra.

Color	Qué significa	Qué hacer
Rojo	La tierra está muy seca.	Nada: el sistema riega solo enseguida. Si sigue en rojo varias horas, avise.
Naranja	La tierra está algo seca.	Nada: riega en el siguiente horario.
Verde	La tierra está bien.	Nada. Así debe estar casi siempre.
Azul	La tierra está húmeda.	Nada: el sistema no riega.
Morado	La tierra tiene demasiada agua.	No riegue a mano. Si no llovió, avise a la persona responsable.

¿Cuándo riega solo?

En modo AUTOMÁTICO riega **por la mañana (6:00 a 9:00)** y **por la tarde (18:00 a 20:00)**, nunca al mediodía. Riega poco a poco, en tragos de 1.5 litros, y espera a que el agua baje antes de volver a medir. Si la tierra se seca demasiado, riega a cualquier hora.

El agua del tinaco

El sistema riega con el agua del tinaco, así que **hay que llenarlo de vez en cuando**. Un sensor sobre la tapa mide cuánta agua queda y la pantalla lo muestra.

Dónde ver cuánta agua queda

En la página **Inicio**, baje al **Resumen** y busque el cuadro **Nivel del tinaco**. Dice el porcentaje de agua: 100 % es lleno y 0 % es vacío.

Si la pantalla dice...	Qué significa	Qué hacer
Más de 50 %	Hay agua suficiente.	Nada.
Entre 20 y 50 %	El agua se está acabando.	Planee llenarlo esta semana.
Menos de 20 %	Queda muy poca agua. Aparece el aviso **Nivel bajo del tinaco**.	**Llénelo hoy.**
Sin lectura o un número que no cambia	El sensor no puede medir (por ejemplo, la tapa está quitada).	Abra el tinaco y vea el agua con sus propios ojos.

Cada cuánto llenarlo

Depende del clima y de cuánto riegue: con calor se usa más agua. El sistema riega como máximo 30 litros al día, así que un tinaco lleno dura **por lo menos unas 3 semanas**.

Revise el nivel **una vez por semana**. Si no puede ver la pantalla, abra la tapa y mire el agua.

Si el tinaco se vacía

El sistema se detiene solo para cuidar la bomba y aparece **SISTEMA EN FALLA**. Llene el tinaco y después presione **LIMPIAR FALLA**.

Los pasos para llenarlo están en el **Manual del equipo**, sección **Llenar el tinaco**.

Regar a mano

Use la página **Manual** solo si la persona responsable se lo pide o si quiere regar algo extra.



Página Manual.

	Qué es	Para qué sirve
1	MODO MANUAL ACTIVO	Indica que el sistema está en manual. Para regar a mano debe estar así.
2	Litros	Escriba cuántos litros quiere regar (por ejemplo 1).
3	REGAR	Riega los litros escritos. Le pedirá confirmar.
4	Humedad deseada	Opcional: escriba hasta qué número quiere mojar la tierra.
5	REGAR HASTA	Riega poco a poco hasta llegar a ese número.
6	DETENER TODO	Apaga el agua al instante. Úselo ante cualquier duda.

Paso a paso

1	Abra la página **Manual** en el menú de la izquierda.
2	Escriba los litros (casilla 2) y presione **REGAR**.
3	Si el sistema estaba en automático, le preguntará si quiere cambiar a manual: presione **CONFIRMAR**.
4	Confirme el riego con **CONFIRMAR**. Verá cómo avanza el riego en la misma página.
5	Al terminar aparece el aviso **EL SISTEMA QUEDÓ EN MANUAL**. Presione **REGRESAR A AUTOMÁTICO**.

No olvide el paso 5

Si deja el sistema en MANUAL, **el huerto ya no se riega solo**. Siempre regrese a AUTOMÁTICO al terminar.

Avisos que pueden aparecer

A veces aparece un recuadro de color arriba de la página. Esto es lo que significa cada uno:

Aviso	Qué significa	Qué hacer
SISTEMA EN FALLA	El sistema se detuvo para protegerse (por ejemplo, el tinaco se quedó sin agua).	Revise que el tinaco tenga agua y presione **LIMPIAR FALLA**. Si el aviso vuelve a salir, llame a la persona responsable.
EL SISTEMA QUEDÓ EN MANUAL	Se regó a mano y el sistema ya no riega solo.	Presione **REGRESAR A AUTOMÁTICO**.
MÁXIMO DIARIO ALCANZADO	Hoy ya se regaron 30 litros, que es el límite del día.	Normalmente nada. Solo si la persona responsable lo indica, presione **PERMITIR RIEGO EXTRA**.
CONFIRMADO por el dispositivo	La orden se cumplió.	Nada.
TIMEOUT o **REJECTED**	La orden no se cumplió.	Espere un minuto e intente otra vez. Si se repite, avise.

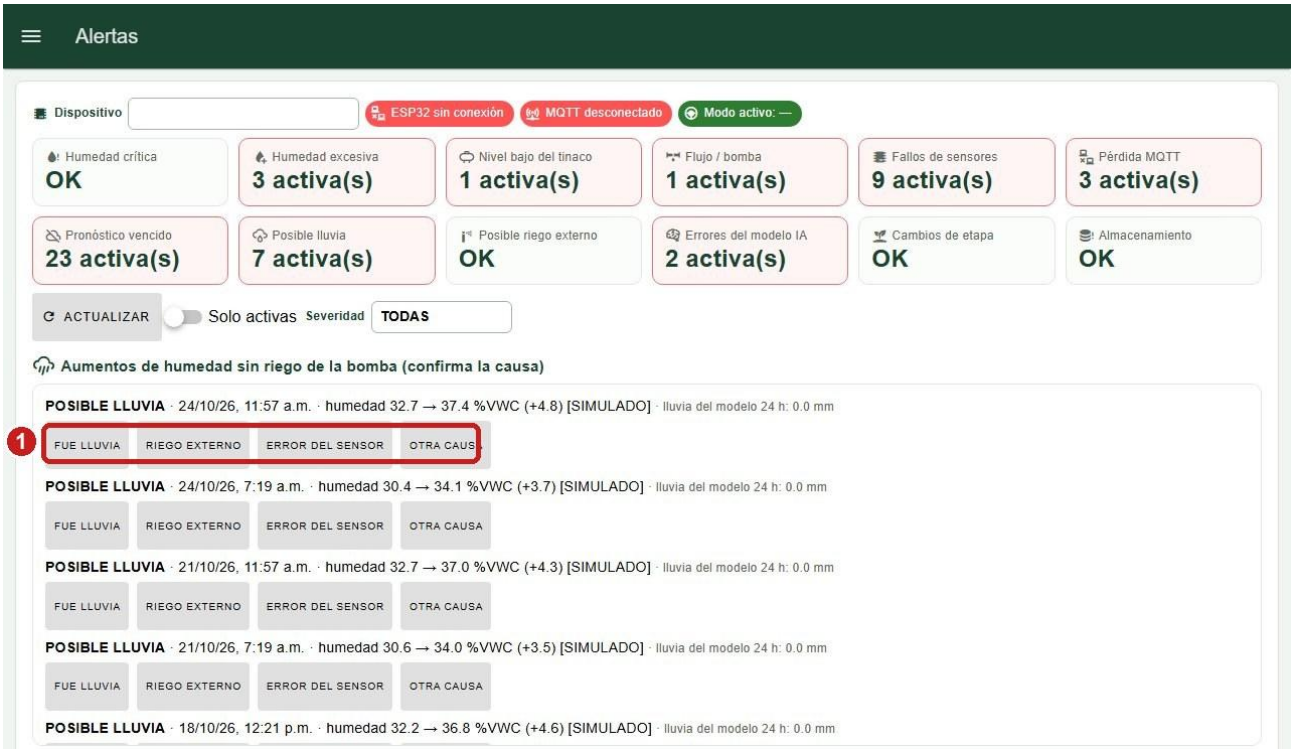
Cambiar el modo

En la página Inicio, presione **SELECCIONAR MODO**, elija el modo y presione **CONFIRMAR**. Espere el mensaje **CONFIRMADO por el dispositivo**.

Modo	Qué hace	¿Cuándo usarlo?
AUTOMÁTICO	Riega solo, según la humedad de la tierra.	Siempre. Es el modo normal.
MANUAL	Solo riega cuando usted lo pide.	Solo mientras riega a mano o hay mantenimiento.
IA	Riega solo y aprende de los riegos anteriores.	Solo si la persona responsable lo indica.

La página Alertas

Si la tierra se moja sin que el sistema haya regado (por lluvia o porque alguien regó con manguera), la pantalla pregunta qué pasó. Contestar ayuda a que el sistema aprenda bien.



Página Alertas. En el recuadro 1 se elige qué pasó.

1	Abra la página **Alertas** en el menú.
2	Busque los avisos **POSIBLE LLUVIA** o **POSIBLE RIEGO EXTERNO**.
3	Presione lo que pasó: **FUE LLUVIA**, **RIEGO EXTERNO**, **ERROR DEL SENSOR** u **OTRA CAUSA**.

Botones que no debe usar

Estos botones cambian cómo funciona el sistema. **Solo la persona responsable** debe usarlos:

Dónde está	Botón	Por qué no usarlo
Página Configuración	Todos	Cambian calibraciones y ajustes del sistema.
Página IA	REINICIAR MODELO	Borra todo lo que el sistema ha aprendido.
Página Automático	GUARDAR	Cambia los horarios y las cantidades de riego.
Página Cultivos	GUARDAR COMO CULTIVO ACTIVO	Cambia la planta para la que se riega.

> **Si presionó algo por error**
>
> Casi todos los botones piden confirmar. Si aparece una ventana que no esperaba, presione CANCELAR y no se cambia nada.

La persona responsable encontrará cómo usar estos botones en el **Manual técnico del sistema de control**.

Resumen en una hoja

Si quiere...	Haga esto
Ver si el huerto está bien	Abra **Inicio** y vea la barra de colores: verde es bien.
Regar a mano	**Manual**, escriba los litros, **REGAR**, **CONFIRMAR** y al final **REGRESAR A AUTOMÁTICO**.
Apagar el agua de inmediato	**DETENER TODO** (o **DETENER BOMBA** en Inicio).
Quitar un aviso de falla	Revise el tinaco y presione **LIMPIAR FALLA**. Si vuelve, llame al responsable.
Avisar que llovió	**Alertas** y presione **FUE LLUVIA**.
Saber si hay que llenar el tinaco	**Inicio**, cuadro **Nivel del tinaco**: con menos de 20 % llénelo hoy.
Que el sistema riegue solo	Debe decir **Modo activo: AUTOMÁTICO**.